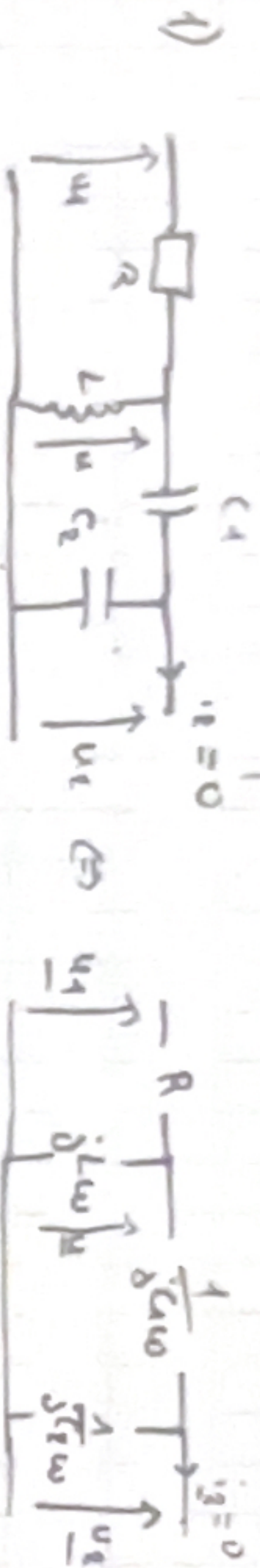


Consignes DS 3

Problème : Filtre de Bode



En appliquant un pont diviseur de tension aux impédances

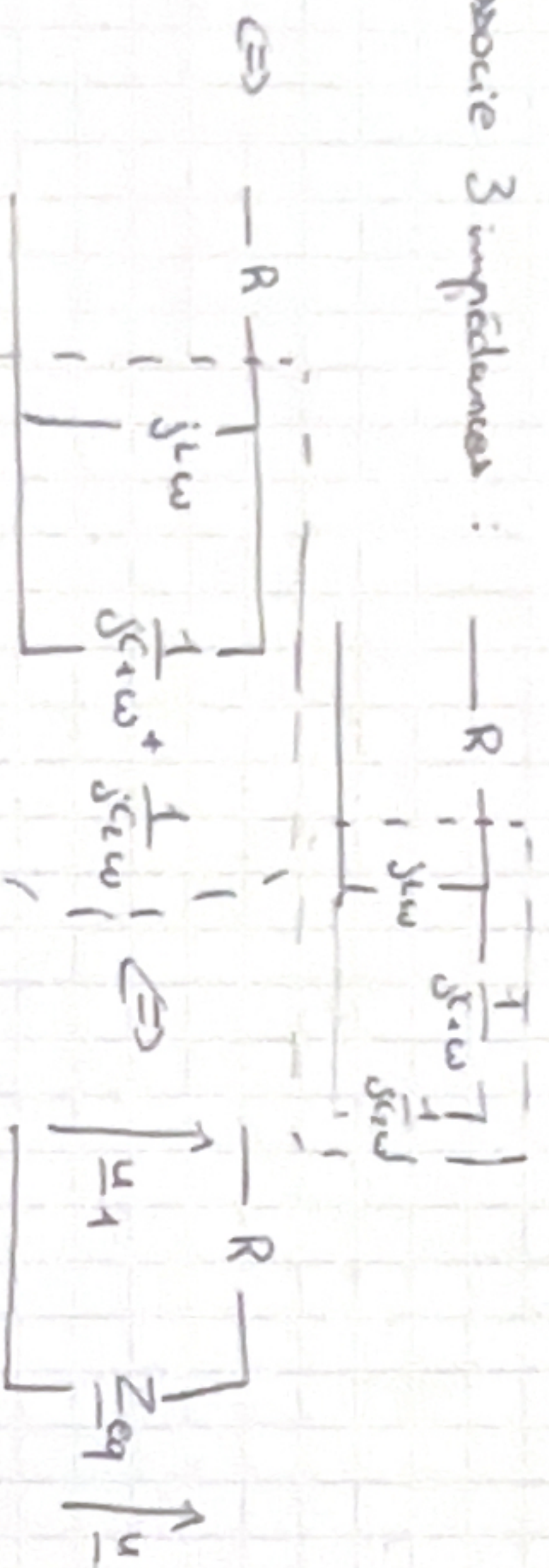
en série :

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}}$$

(le étant nul)

$$On a : \frac{u_2}{u_1} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R}} \Rightarrow \frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{1 + \frac{C}{L}\omega^2}$$

On associe 3 impédances :



$$avec \frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C} + R}$$

D'après le pont diviseur de tension, on a : $\frac{u_2}{u_1} = \frac{Z_{eq}}{R + Z_{eq}}$

$$\Rightarrow \frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{R + 1} \Rightarrow \frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{1 + \frac{R}{j\omega L} + \frac{R}{\frac{1}{j\omega C} + R}}$$

$$(1) \times (2) \Rightarrow \frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{1 + \frac{R}{j\omega L} + \frac{R}{\frac{1}{j\omega C} + R}}$$

$$On pose K = \frac{C}{C_1} ; \omega_0 = \frac{R C C_1}{C_1 + C} ; Q \omega_0 = \frac{R}{L}$$

$$(a) \times (b) : Q^2 = \frac{R^2 C_1 C_2}{L(C_1 + C_2)} \quad \text{et} \quad (b) : \omega_0 = \frac{C_1 + C_2}{L C_1 C_2}$$

$$Q = \frac{R}{L} \sqrt{\frac{C_1 C_2}{L(C_1 + C_2)}} \quad \text{et} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{L C_1 C_2}}$$

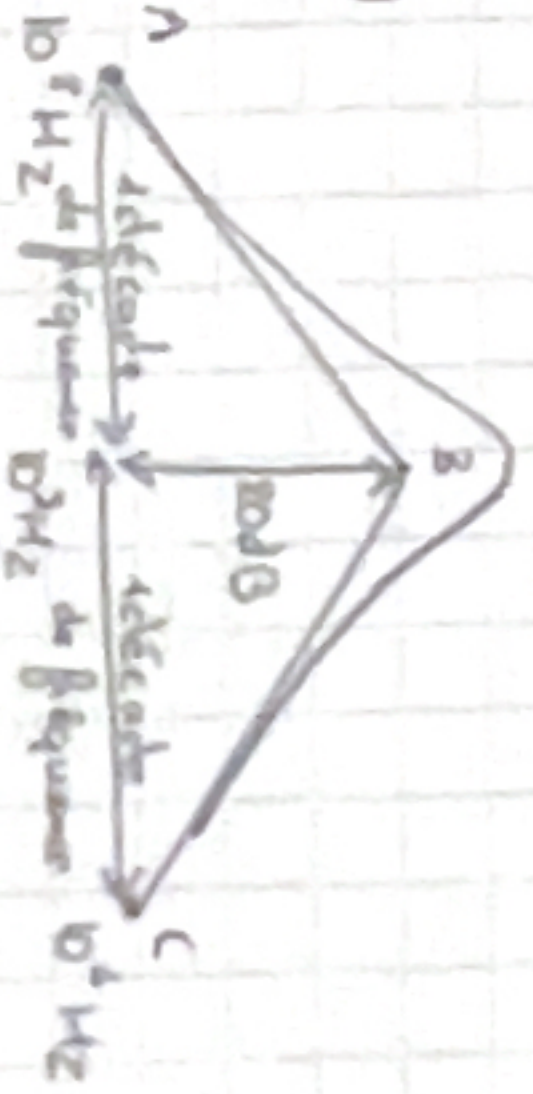
$$2) G = |H| = \frac{K}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

$$\varphi = \arg(H) = \arg(K) - \arg\left(1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)\right)$$

$$\varphi = -\arctan\left(Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)\right)$$

Autre méthode :

- A) $\omega_A = 10^4 \text{ Hz}, \gamma_A = 40 \text{ dB}$
- B) $\omega_B = 10^5 \text{ Hz}, \gamma_B = -20 \text{ dB}$
- C) $\omega_C = 10^4 \text{ Hz}, \gamma_C = -40 \text{ dB}$



On lit sur le diagramme asymptotique :

• une pente de +20 dB/décade à basse fréquence

$$Pente(BC) = \frac{\gamma_C - \gamma_B}{\log(\omega_C) - \log(\omega_B)} = \frac{-40 - (-20)}{4 - 5} = -20 \text{ dB/décade}$$

à haute fréquence, $\omega \ll \omega_0$ d'où :

$$G \approx \frac{K}{\omega \omega_0}$$

$$G_{dB} = 20 \log\left(\frac{K}{\omega \omega_0}\right) = 20 \log K - 20 \log \omega - 20 \log \omega_0$$

la pente de 20 dB/décade

à haute fréquence, $\omega \gg \omega_0$ d'où :

$$G \approx \frac{K}{\omega \omega_0} \approx \frac{K \omega_0}{\omega}$$

$$G_{dB} \approx 20 \log\left(\frac{K \omega_0}{\omega}\right) = 20 \log K + 20 \log \omega_0 - 20 \log \omega$$

$$4) C_1 = C_2 = C \text{ d'où } K = \frac{C}{2C} = \frac{1}{2}; \quad Q = R \sqrt{\frac{C^2}{2LC}} = R \cdot \sqrt{\frac{C}{2L}}$$

$$5) \text{ Le gain est maximal lorsque } Q' \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) = 0$$

dont lorsque $\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{\omega_0}{\omega}$ donc $\left[\frac{\omega}{\omega_0} = 1 \right]$, soit $\left[\beta = \frac{\omega_0}{2\pi} \right]$

On lit sur le graphique: $\beta_n = 10^3 \text{ Hz}$ la fréquence de résonance, d'où $\sqrt{\frac{2}{LC}} \times \frac{1}{2\pi} = \beta_n \Rightarrow \frac{2}{LC} \approx \frac{1}{\pi^2} = \beta_n^2$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{2\pi^2 L \beta_n^2} \quad \text{AN: } C = \frac{1}{2 \times (314)^2 \times 31,6 \times 10^{-3} \times 10^6}$$

$$= \frac{1}{20 \times 30 \times 10^3} \approx \frac{0,17}{10^6}$$

$$C \approx 1,7. \quad \mu F \quad (\approx 0,1 \mu F)$$

$$6) G_{\max} = G_0(\omega = \omega_0) = 20 \log(K)$$

$$G_{\min} \text{ et } G_{\text{dBmax}} = -6 \text{ dB}$$

$$\text{d'où } K = 10^{-6/20} = 10^{-3/10} \approx 10^{-0,3} = \frac{1}{2}$$

comme attendu.

7) Les droites asymptotiques ont une équation: $G_{dB} = 20 \log \frac{K}{Q}$ à l'origine

$$\text{d'où à } \omega = \omega_0: G_{dB_{asympt}}(\omega_0) = 20 \log \frac{K}{Q}$$

On en lit sur le graphique une valeur: à $\omega = \omega_0$ des droites asymptotiques égale à -20 dB .

$$\text{On en déduit: } 20 \log \left(\frac{K}{Q} \right) = -20$$

$$\Rightarrow \log \left(\frac{K}{Q} \right) = -1$$

$$\Rightarrow \frac{K}{Q} = 10^{-1}$$

$$\Rightarrow Q = K \times 10$$

$$\Rightarrow \left| Q = -1 - 5 - 1 \right|$$

Autre possibilité de raisonnement:

$$G_{\max} = K, \quad G(\omega_c) = \frac{G_{\max}}{V_c} \text{ en } Q' \left(\frac{\omega_c}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_c} \right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\omega_c}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_c} = \frac{1}{Q}$$

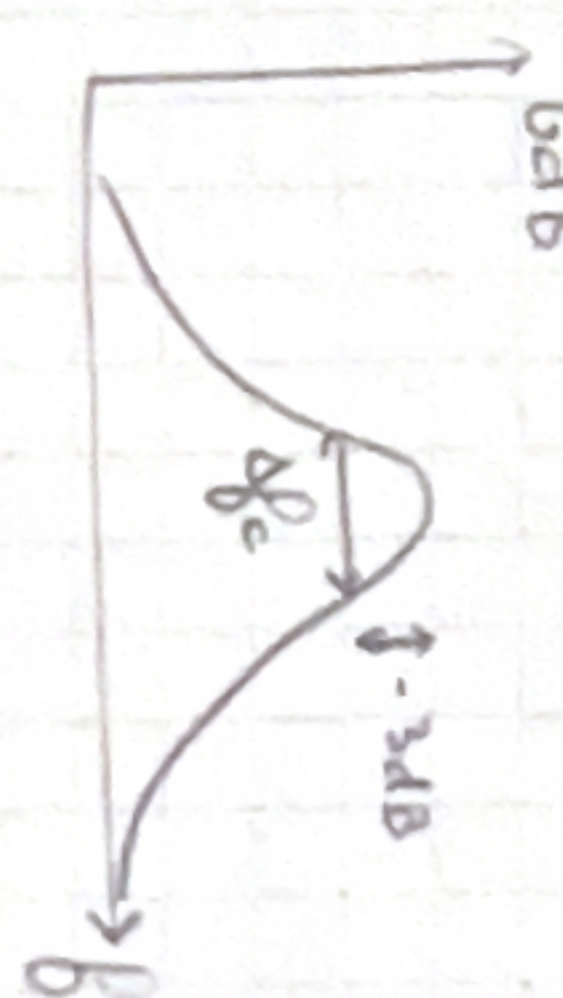
$$\Leftrightarrow \omega_c^2 - \omega_0^2 = \frac{\omega_0 \omega_c}{Q} \quad \text{Polynôme en } \omega_c$$

On a 2 racines ω_{c1} et ω_{c2} telles que:

$$\Delta \omega_c = \omega_{c1} - \omega_{c2} = - \frac{-\frac{\omega_0}{Q}}{2} \quad \left(\lambda_1 \cdot \lambda_2 = -\frac{b}{a} = \frac{\omega_0^2}{Q^2} \right)$$

$$\Delta \omega_c = \frac{\omega_0}{Q}$$

On lit sur le graphique une largeur relative de bande: $\frac{\Delta \omega_c}{\omega_0} = \frac{1400 - 500}{1400} \approx \frac{200}{1400}$ d'où $Q = \frac{\omega_0}{\Delta \omega_c} = \frac{\beta_n}{\Delta \beta_n} \approx \frac{1000}{200} = 5$

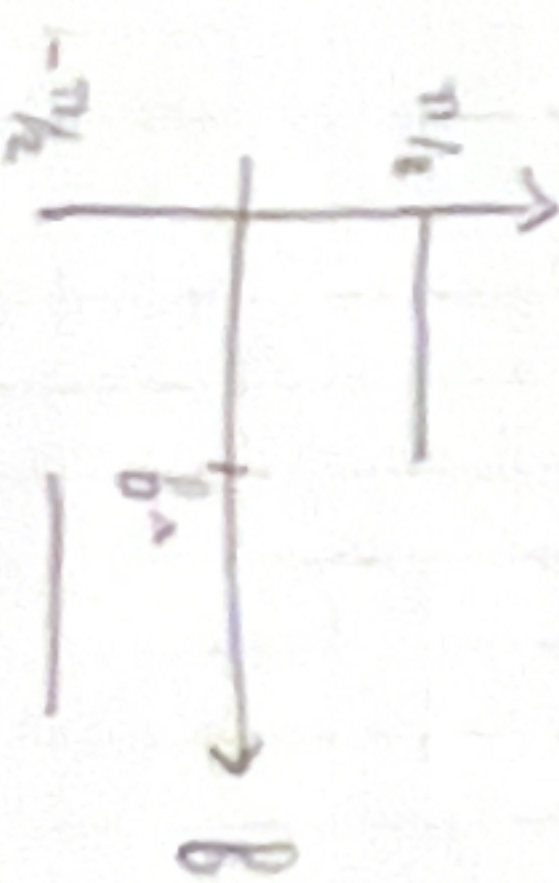


$$\text{On en déduit } R = Q \sqrt{\frac{2L}{C}} = 5 \times \sqrt{\frac{3 \times 31,6 \times 10^{-3}}{1,7 \times 10^{-6}}}$$

$$R \approx 5 \times \sqrt{\frac{95 \times 10^3}{1,7}} \approx 5 \times \frac{10}{4} \times 100 \approx 1000 \Omega$$

8) À basse fréquence, $\varphi \approx -\arctan \left(-\frac{\omega_0}{\omega} \right) \rightarrow - \left(-\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2}$

À haute fréquence, $\varphi \approx -\arctan \left(Q \frac{\omega}{\omega_0} \right) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$



9) À basse fréquence, $H = \frac{-K}{j\omega} = + \frac{K}{\omega} \times \frac{1}{j}$

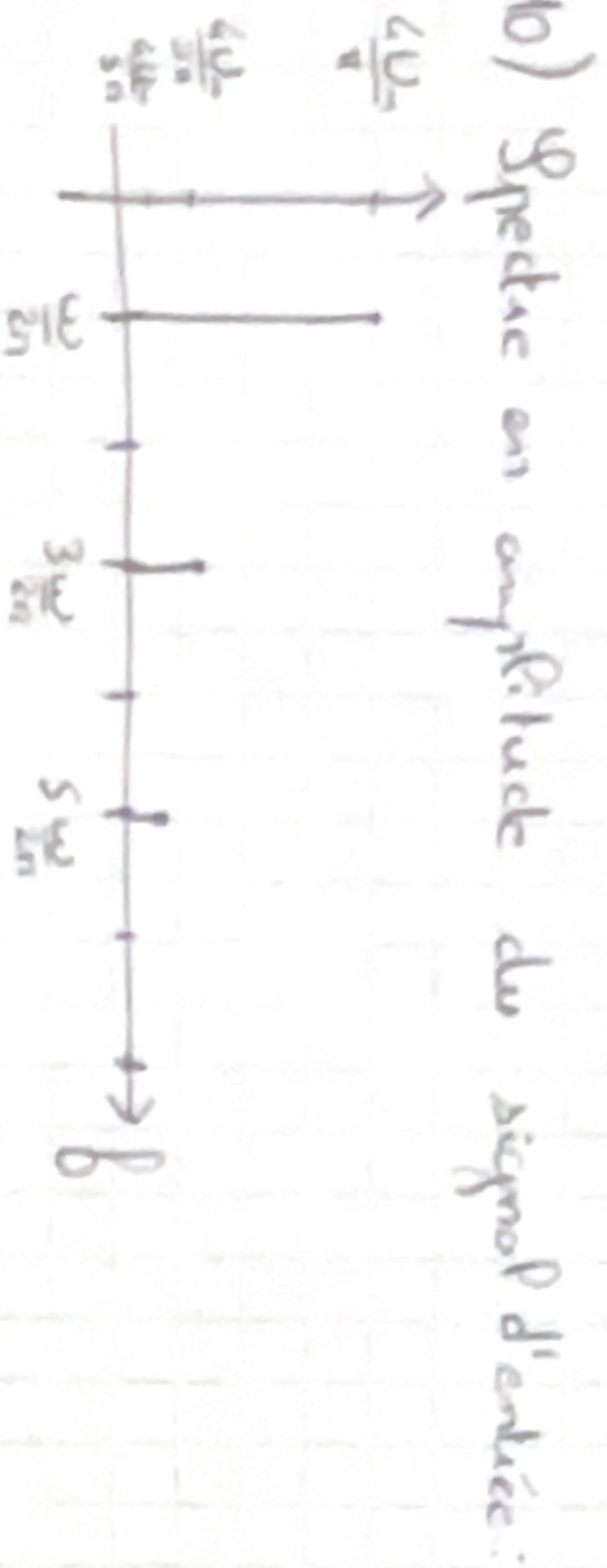
Le filtre se comporte alors comme un dérivateur.

$u_s = e^t \times j\omega u_e \Rightarrow u_s = e^t \times \frac{du_e}{dt}$

À haute fréquence, $H = + \frac{K}{j\omega} = \frac{K}{\omega} \times \frac{1}{j}$

Le filtre se comporte comme un intégrateur.

$u_s = e^t \times \frac{u_e}{\omega} \Rightarrow u_s(t) = e^t + e^t \times \int_0^t u_e(t) dt$



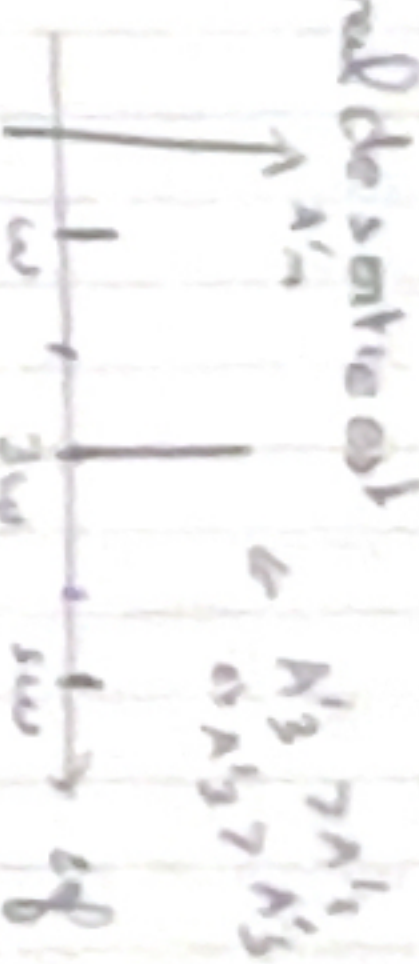
11) On a à chaque pulsation un du spectre,

b) $A'_m = A_m \times G(\omega_m)$

a) $G = 10^{60/20}$

m	1	3	5
ω_m	333 Hz	1000 Hz	1667 Hz
Gain	-20.5	-6	-20
G	0.02	0.5	0.1
A_m	1	3	5
A'_m	0.02	1.5	0.5

12) Le spectre du signal de sortie est



On en déduit le signal de sortie $u_e(t) = 0.16 \times A_s \sin(3\omega t)$

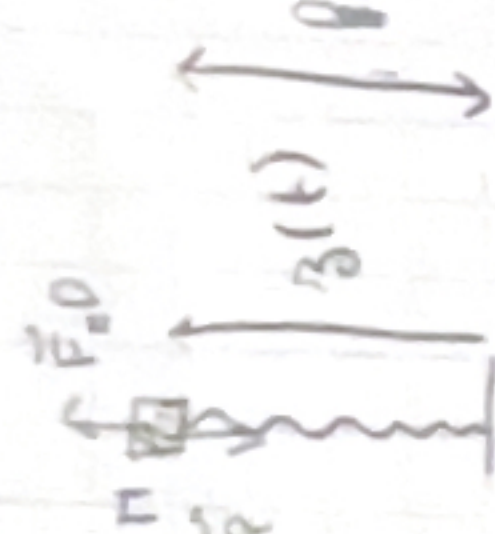
La déphasage est nul à la pulsation $3\omega = 1000$

soit $u_e(t) = 0.16 \times \frac{4}{\pi} \sin(3\omega t)$

Le signal sinusoidal de sortie a une fréquence égale au triple de la fréquence du signal d'entrée.

Modélisation d'une suspension de véhicule

On étudie le système : { véhicule de masse m animé d'un mouvement $z(t)$ dans le référentiel terrestre supposé galiléen. }



1) Au repos, le système est soumis à son poids $\vec{P} = -mg \vec{u}_3$ et à la force de rappel élastique $\vec{F}_{el} = -k(p-p_0) \vec{u}_3$

soit $\vec{F}_{el} = -k(z-p_0) \vec{u}_3$

On a donc $\vec{F}_{el} + \vec{P} = \vec{0}$ à l'équilibre d'où en projetant sur $\vec{u}_3$:

$$-k(z_e - p_0) - mg = 0$$

$$\Rightarrow z_e = p_0 - \frac{mg}{k}$$

2) On applique le principe fondamental de la dynamique

au système : $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F}_{el}$. On projette sur (Oz) :

$$m\ddot{z} = -mg - k(z - p_0)$$

$$\Rightarrow \ddot{z} + \frac{k}{m}z = -g + \frac{k p_0}{m}$$

$$\Rightarrow \ddot{z} + \frac{k}{m}z = \frac{k}{m}z_e$$

C'est l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique

3) Solution générale : $z(t) = A \cos(\sqrt{\frac{k}{m}}t) + B \sin(\sqrt{\frac{k}{m}}t) + z_e$

solution générale de l'équation homogène

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

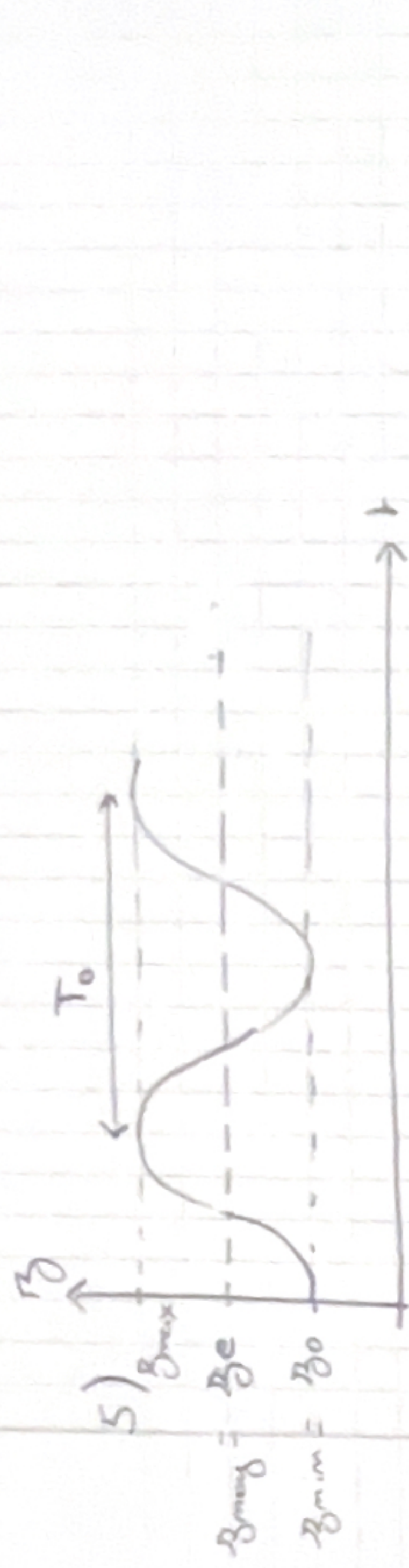
$$AN: \omega_0 = \sqrt{\frac{10^5}{10^3}} = 10 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

$$AN: T_0 = \frac{2\pi}{10} = 0,628 \text{ s}$$

$$4) \text{ C.I.: } \begin{cases} z(0) = z_0 \\ \dot{z}(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + z_e = z_0 \\ B\sqrt{\frac{k}{m}} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = z_0 - z_e \\ B = 0 \end{cases}$$

$$z(t) = (z_0 - z_e) \cos(\omega_0 t) + z_e$$



$$z_{\text{moy}} = z_e, z_{\text{min}} = z_0, z_{\text{max}} = z_0 + z_e - z_0 = z_e - z_0$$

$$6) [k] = \frac{[\text{Force}]}{[\text{vitesse}]} = \frac{M \cdot L \cdot T^{-2}}{L \cdot T^{-1}} = M \cdot T^{-1}$$

7) On a une force supplémentaire $\vec{F} = -h \dot{z} \vec{u}_3$

PFD projeté sur Oz : $m\ddot{z} = -k(z - p_0) - mg - h\dot{z}$

$$\ddot{z} + \frac{h}{m}\dot{z} + \frac{k}{m}z = \frac{k}{m}p_0 - g$$

$$\ddot{z} + \frac{h}{m}\dot{z} + \frac{k}{m}z = \frac{k}{m}z_e$$

$$8) \Delta = \frac{h^2}{m^2} - 4 \frac{k}{m}$$

En régime pseudo-périodique, $\frac{h^2}{m} < 4k$

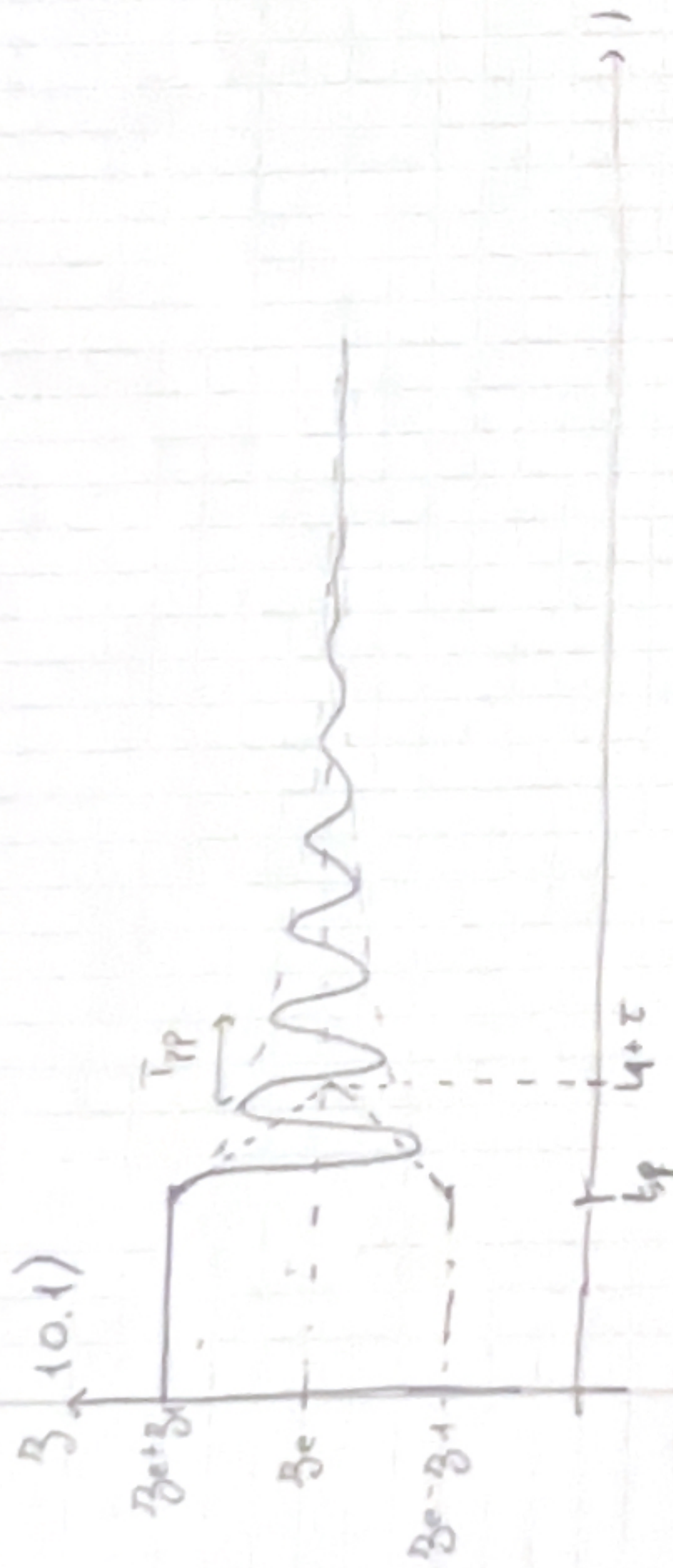
En régime critique : $\frac{h^2}{m} = 4k$

En régime apériodique : $\frac{h^2}{m} > 4k$

9) 1) Lorsque le véhicule est en charge, la masse m augmente donc $\frac{h^2}{m}$ diminue. Si initialement, $\frac{h^2}{m} = 4k$ (régime critique), on passe en régime pseudo-périodique.

9) 2) On choisit un amortissement suffisamment fort

pour avoir $\frac{h^2}{m} = 4k$ lorsque le véhicule est en charge normale.



On a $x_{rel} = -\frac{h}{2m} \pm i\sqrt{-\Delta}$ avec $\Delta = \frac{h^2}{m^2} - 4\frac{h}{4km}$
 $= -\frac{1}{\tau} \pm i\omega_{pp}$

d'où $\tau = \frac{2m}{h}$ et $T_{pp} = \frac{2\pi}{\omega_{pp}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{h^2}{m^2} - \frac{h}{4km}}}$

soit $T_{pp} = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \frac{h^2}{4km}}}$ soit $T_{pp} = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{h^2}{4km}}}$

11) Le PFD devient (projeté sur O_A):

$$m\ddot{z} = -h(z - z_s - p_0) - h(\ddot{z} - \ddot{z}_s) - mg$$

$$\frac{d^2(z - z_e)}{dt^2} + \frac{h}{m} \frac{d}{dt}(z - z_e) + \frac{h}{m}(z - z_e) = -\frac{h}{m} z_e + \frac{h}{m} z_s + h\ddot{z}_s$$

$$\Rightarrow \ddot{z} + \frac{h}{m} \dot{z} + \frac{h}{m} z = -\frac{h}{m} z_e + \frac{h}{m}(p_0 - m\ddot{z}_s) + \frac{h}{m} z_s + h\ddot{z}_s$$

$$\left[\ddot{z} + \frac{h}{m} \dot{z} + \frac{h}{m} z \right] = \frac{h}{m} z_s + \frac{h}{m} \ddot{z}_s$$

12) On en déduit la relation entre les amplitudes complexes:

$$-\omega^2 \underline{Z_m} + 2h\omega j \underline{Z_m} + \omega^2 \underline{Z_m} = \omega^2 \underline{Z_{sm}} + 2h\omega j \underline{Z_{sm}}$$

$$d'où \underline{H} = \frac{\omega_0^2 + 2\lambda j \omega \omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2\lambda j \omega \omega_0}$$

13) $G = |\underline{H}| = \left| \frac{1 + 2\lambda j x}{1 - x^2 + 2\lambda j x} \right|$

$$= \sqrt{\frac{1 + 4\lambda^2 x^2}{(1 - x^2)^2 + 4\lambda^2 x^2}}$$

$a = 4\lambda^2$; et $b = 4\lambda^2$

14.1) A basse fréquence, $G \approx \sqrt{1} = 1$

donc $Z_m = Z_{sm}$: la masse oscille avec les mêmes amplitudes que les oscillations du sol.

14.2) A haute fréquence, $G \approx \sqrt{\frac{4\lambda^2 x^2}{x^4}} \approx \frac{2\lambda}{x} \rightarrow 0$
 donc $Z_m = 0$: la masse reste à altitude fixe malgré les oscillations du sol.

14.3) $f_H = (1 - x^2) + b x^2$ admet un extremum lorsque $f(x) = 0$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 2(1 - x^2) + (1 - 2a) \cdot 2bx = 0$$

$$\Leftrightarrow -2(1 - x^2) + b = 0 \quad \text{car } x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow b = 2(1 - x^2)$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 1 - \frac{b}{2} \in x^2 = 1 - 2\lambda^2$$

$$(\text{ou } x = \sqrt{1 - \frac{b}{2}}) \Leftrightarrow \text{ou } x = \sqrt{1 - 2\lambda^2}$$

d'où $\underline{\omega_1} = \sqrt{1 - 2\lambda^2}$ soit $\omega_1 = \omega_0 \sqrt{1 - 2\lambda^2}$

Le cas $\omega = \omega_1$ correspond à une résonance du système.

15) $G_{dB} = 20 \log 6$ d'où $G_{dB} = 0$ à basse fréquence

$$G_{dB} = 20 \log(2\lambda) = -20 \log x + 20 \log(2\lambda)$$



Problème : cinétique de la dissolution du carbonate de calcium dans une solution acide.

1) $p_{CO_2} = \frac{n_{CO_2} RT}{V}$ d'où $n_{CO_2} = \frac{V}{RT} \cdot p_{CO_2}$

2) $n_{CO_2} = n_{CO_2,0} + x$ d'où $n_{CO_2} = x$

À $t = 100s$, $x = \frac{V}{RT} \cdot p_{CO_2} = 10^{-3} \times 2,10^{-4} \times 7170$
 $x = 28680 \cdot 10^{-7} \text{ mol}$
 $x = 2,87 \text{ mmol}$

3) $[H^+] = \frac{n_{H^+}}{V_0}$ On a $n_{H^+} = n_{H^+,0} - 2x$
d'où $n_{H^+} = C_0 V_0 - 2x$

À $t = 100s$, $x = \frac{n_{H^+} + C_0 V_0}{2}$
 $x = \frac{0,1 \times 0,100 - 9 \cdot 10^{-3}}{2} = \frac{(10-9) \cdot 10^{-2}}{2}$
 $x = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$
 $x = 0,5 \text{ mmol}$

4) On obtient les mêmes valeurs de x en fonction de t avec les 2 méthodes (à 0,02 mmol près), les 2 méthodes sont cohérentes.

5) $v = -\frac{1}{2} \frac{d[H^+]}{dt}$

6) Si $x=0$, $v = R$ $\Rightarrow \frac{d[H^+]}{dt} = -2R$

7) $x(t) = \frac{n_{H^+,0} - n_{H^+}}{2} = \frac{V_0}{2} \times \frac{[H^+]_0 - [H^+]_t}{[H^+]_0 - [H^+]_t}$ $\Rightarrow [H^+]_t = [H^+]_0 - 2Rt$
d'où $x(t) = \frac{V_0}{2} \times 2Rt \Rightarrow x(t) = V_0 R t$

7) $v(t) = R[H^+]$ $\Rightarrow \frac{d[H^+]}{dt} = -2R[H^+]$
 $v(t) = -\frac{1}{2} \frac{d[H^+]}{dt}$
 $\Rightarrow \int_{[H^+]_0}^{[H^+]_t} \frac{d[H^+]}{[H^+]} = -\int_0^t 2R dt$
 $\Rightarrow \ln\left(\frac{[H^+]_t}{[H^+]_0}\right) = -2Rt$

On $[H^+]_t = \frac{C_0 V_0 - 2x}{V_0}$ et $[H^+]_0 = C_0$
d'où $\ln\left(\frac{C_0 V_0 - 2x}{C_0 V_0}\right) = -2Rt$

8) $v(t) = R[H^+]^2$ $\Rightarrow \frac{d[H^+]}{dt} = -2R[H^+]^2$
 $v(t) = -\frac{1}{2} \frac{d[H^+]}{dt}$
 $\Rightarrow \int_{[H^+]_0}^{[H^+]_t} \frac{d[H^+]}{[H^+]^2} = -\int_0^t 2R dt$
 $-\frac{1}{[H^+]_t} + \frac{1}{[H^+]_0} = -2Rt$
 $-\frac{V_0}{C_0 V_0 - 2x} + \frac{1}{C_0} = -2Rt$
 $\frac{1}{C_0 V_0 - 2x} - \frac{1}{C_0 V_0} = \frac{2Rt}{V_0}$

9) Les points sont alignés lorsqu'on trace $\frac{1}{C_0 V_0 - 2x} - \frac{1}{C_0 V_0} = f(t)$ ($C_0 V_0 = 0,01 \text{ mol}$)
d'où la réaction est d'ordre 2.
On trouve aussi $\frac{2R}{V_0} = \frac{1}{4318} \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1}$
d'où $R = 0,0216 \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{L}$